

Chapitre 7 : Calcul vectoriel

I/ Orthogonalité

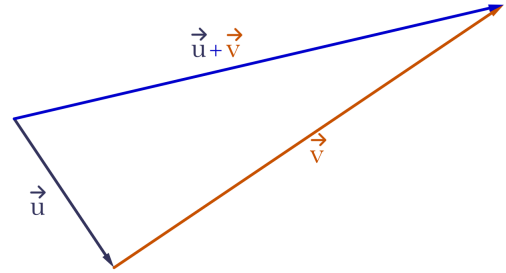
Définition :

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$ deux vecteurs non nuls. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** lorsque (AB) et (CD) sont perpendiculaires. On note $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Propriété :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On a alors :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2.$$



Propriété :

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs. On a alors : $\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$

II/ Produit scalaire

Dans cette partie on considèrera deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Définition :

On appelle **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et défini par $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Remarque : La dernière propriété du **I** peut donc se réécrire :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Le produit scalaire peut donc s'interpréter comme un **défaut d'orthogonalité**.

Propriété : Produit scalaire en cas de colinéarité

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, on a alors deux cas :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dans le même sens alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$;
- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraires alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

Propriété : Produit scalaire dans le cas général

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \left(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \right)$$

Propriété : Cas particulier du produit scalaire

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

Propriété : Propriétés algébriques du produit scalaire

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ trois vecteurs et k un réel.

- Le produit scalaire est **symétrique**.

$$\star \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

- Le produit scalaire est **bilinéaire**.

$$\star \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\star \vec{u} \cdot (k \times \vec{v}) = k \times \vec{u} \cdot \vec{v}$$

III/ Projection orthogonale

Rappels de seconde

Soit A un point et d une droite.

Définition : Le **projeté orthogonal** de A sur la droite d est le point M , intersection de d et de la perpendiculaire à d passant par A .

Propriété : Pour tout $B \in d$, $AB \geq AM$.

Définition : $\text{dist}(A; d) = AM$

Propriété :

Soit $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ deux vecteurs et M le projeté orthogonal de C sur (AB) . Dans ce cas :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AM}$$

Propriété : Cas particulier du produit scalaire

Soit A , B et C trois points du plan. On note α la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$. On a alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\alpha)$$